
AGENDA 2

**Conceitos Básicos de
Tecnologia da
Informação –
Software e Sistemas
Operacionais em
Modo Texto.**

SEAD- Superintendência de Ensino e Pesquisa nas
modalidades EaD e Aberta

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EIXO TECNOLÓGICO DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO I

Expediente

Autores:

José Mendes da Silva Neto

Tiago Rogerio Ribeiro Pertile

Revisão Técnica:

Kelly Cristiane de Oliveira Dal Pozzo

São Paulo – SP, 2025



MOMENTO REFLEXÃO



Você já reparou como a tecnologia faz parte do nosso cotidiano?

Ao acordar, talvez seu celular seja o primeiro objeto que chama sua atenção, seja para desligar o despertador, checar mensagens ou ouvir uma música. O computador, o caixa eletrônico do banco, o carro moderno, todos esses equipamentos parecem conversar conosco em uma linguagem que compreendemos, mesmo que por trás de suas telas exista um universo complexo e invisível. Pense em como seria se, em vez de apertar

botões ou tocar ícones, cada tarefa dependesse de entender circuitos e códigos misteriosos. Imagine dirigir um carro onde, para fazer uma curva, fosse preciso mexer diretamente nos fios do motor. Assustador, não?

Essa sensação de familiaridade ao usar dispositivos tecnológicos esconde mecanismos e estruturas internas que trabalham intensamente para tornar tudo intuitivo, e raro é o momento em que paramos para questionar como isso acontece. Já pensou por que conseguimos abrir fotos, ouvir músicas ou conversar por vídeo chamada de maneira tão fácil, sem acessar labirintos complicados? Há uma lógica secreta, um intérprete silencioso, que transforma nossos gestos em ações compreendidas pelas máquinas. Muitas vezes nem notamos sua presença, apenas sentindo que tudo "deveria funcionar" — até o dia em que algo dá errado e somos lembrados de que há muito mais acontecendo por trás da tela iluminada.

Será que entender um pouco desse universo não tornaria nossa experiência mais segura, criativa, ou, quem sabe, até mais divertida?



PORQUE APRENDER?

No mundo conectado de hoje, saber como funcionam os softwares e os sistemas operacionais é fundamental para quem deseja ser mais autônomo e preparado diante dos desafios diários com a tecnologia. Pense em situações comuns: instalar um novo programa, resolver travamentos no computador, organizar documentos ou entender por que um arquivo desapareceu. Conhecer os bastidores desses processos transforma você em alguém capaz de agir com segurança, em vez de depender de terceiros para tarefas simples.

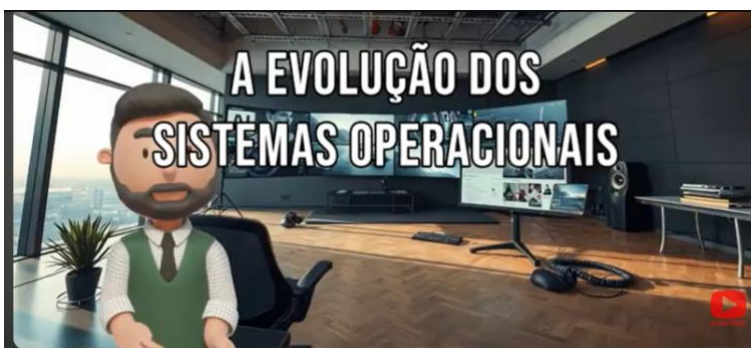
Essa autonomia não fica limitada à vida pessoal. No mercado de trabalho, profissionais de tecnologia que dominam diferentes sistemas operacionais — seja no computador, celular, caixa eletrônico ou aparelho inteligente — tornam-se mais preparados para resolver desafios e propor soluções. Ter esse conhecimento faz diferença no dia a dia das empresas, onde a eficiência, a segurança e a integração dos recursos dependem

diretamente de quem entende o funcionamento interno dos sistemas.

Além disso, ao acompanhar o avanço da tecnologia, percebemos que os sistemas operacionais estão presentes nos mais diversos lugares e são essenciais para o funcionamento de novas tendências, como dispositivos conectados e o uso de serviços digitais em nuvem. Aprender sobre esses sistemas é mais do que ganhar conhecimento técnico: é preparar-se para evoluir junto com o mundo digital, antecipar mudanças, criar oportunidades e dar os próximos passos com confiança.

Nesta agenda, você terá a oportunidade de explorar na prática o uso dos sistemas operacionais, aprendendo a interagir com Linux e Windows em modo texto. Essa vivência favorece sua autonomia e mostra como a tecnologia funciona por trás dos ícones, preparando você para ser protagonista no universo digital.

Assista ao vídeo “A Evolução dos Sistemas Operacionais”:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UYalsDcU72Y>

Acessado em: 10/02/2026.

PARA COMEÇAR O ASSUNTO



Maria está começando seu estágio em um pequeno escritório de tecnologia. Ela chega animada, pronta para aprender e contribuir. Logo no primeiro dia, recebe a tarefa de preparar um relatório e enviar aos colegas. Ao ligar o computador, ela percebe que cada ação depende muito mais do que apenas clicar em ícones. Precisa abrir o editor de texto, acessar a internet para pesquisar, transferir arquivos

para o servidor da empresa e, ainda, imprimir o documento final.

Enquanto realiza essas atividades, Maria percebe que diferentes programas acompanham seu dia: o editor de textos, o navegador, o programa de mensagens, o próprio sistema que permite que a impressora funcione.

Tudo parece simples na superfície, mas ela logo nota que se algo sai errado, não basta ter os aplicativos instalados. Quando o computador trava ou algum programa não responde, surge o mistério: por que isso acontece? Quem organiza toda essa rotina invisível?

No meio do expediente, Maria precisa instalar um novo aplicativo para ajudar na automação de tarefas. Na tela, aparecem opções estranhas, algo como “versão 32 bits” ou “64 bits”. Sem entender bem a diferença, ela pergunta ao colega experiente, que explica que depende de como o computador foi configurado, do tipo de sistema operacional que está funcionando nos bastidores.

Diante dessas situações, Maria começa a notar que, para tudo funcionar perfeitamente, existe uma espécie de maestro invisível comandando a orquestra tecnológica. É ele que **faz a conexão entre os equipamentos e os programas**, organiza os horários de uso, controla quem tem acesso aos arquivos e garante que cada comando chegue ao seu destino. E mesmo quando não enxerga esse maestro, a presença dele é sentida a cada clique e digitação.

No final do dia, Maria se depara com uma tela preta e estranha quando precisa realizar uma tarefa mais técnica: criar uma pasta usando apenas comandos em texto. O colega explica que essa maneira de interagir revela a “verdadeira linguagem” dos computadores, aquela que está por trás de toda interface bonita e colorida que Maria sempre viu. Perceber a diferença entre modos de uso, o papel das janelas, ícones, menus e o universo do modo texto começa a fazer sentido.



Você já esteve em uma situação em que precisou instalar um programa, resolver um erro ou recuperar um arquivo perdido? Já se perguntou quem, de fato, está organizando tudo aquilo nos bastidores do computador ou do celular? Talvez entender esses mecanismos ajude a transformar simples usuários em protagonistas do mundo digital.

MERGULHANDO NO TEMA

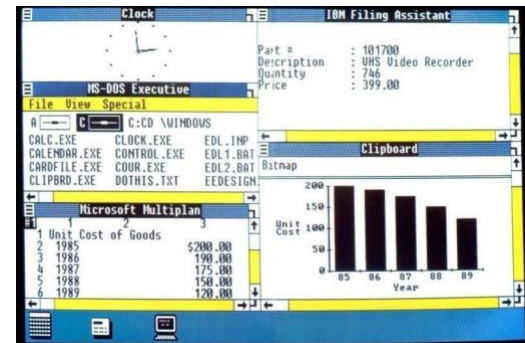


No início de sua experiência no escritório de tecnologia, Maria percebeu que por trás de cada clique, havia uma lógica complexa e organizada que facilitava seu dia a dia. Ao preparar relatórios, instalar programas ou lidar com travamentos, ela passou a se questionar sobre quem — ou o quê — realmente governava aquela rotina invisível dos computadores. É exatamente nesse tipo de dúvida e curiosidade que começa a história dos **sistemas operacionais**.

A Evolução dos Sistemas Operacionais

A história dos sistemas operacionais é marcada por avanços que mudaram para sempre a forma como usamos a tecnologia. No início, tudo acontecia em modo texto, onde o usuário precisava digitar comandos em uma tela preta para realizar qualquer tarefa, como copiar arquivos ou abrir um programa. Um exemplo clássico é o MS-DOS, que exigia conhecimento técnico para executar até as ações mais simples.

O cenário começou a mudar significativamente com o advento das **interfaces gráficas**. A **chegada do Windows 95**, em 1995, marcou uma revolução ao apresentar o botão “Iniciar” e a tecnologia **Plug and Play**, permitindo que dispositivos fossem reconhecidos automaticamente. O Windows XP consolidou essa facilidade de uso, trazendo estabilidade e popularidade mundial aos computadores pessoais. Nas versões mais recentes, como Windows 10 e 11, vemos a integração à nuvem, atualizações frequentes e compromisso com a segurança dos dados dos usuários.



Tela Windows95.

Saiba mais sobre o Windows 11 no site oficial da Microsoft.
<https://www.microsoft.com/pt-br/windows/windows-11>
 Acessado em 28/01/2026.



Tela Inicial SO Ubuntu.



Em 1991, Linus Torvalds desenvolveu o Linux, inspirado no Unix. Diferente de outros sistemas, o Linux nasceu como software livre e de código aberto, permitindo que qualquer pessoa o estudasse, o modificasse e até criasse sua própria versão. Essa liberdade gerou as chamadas distribuições, como Ubuntu, Debian, Fedora e Kali, cada uma voltada para diferentes públicos. Aqui surge uma diferença importante: **no Windows, que é proprietário, o usuário não pode alterar o kernel; já no Linux, isso é possível**, ilustrando o contraste entre liberdade e restrição.

Falando sobre dispositivos móveis, sistemas como Android e iOS transformaram a maneira como interagimos com a tecnologia. O Android, inicialmente criado para câmeras digitais, foi adaptado e popularizado como sistema operacional de smartphones pelo Google, graças à flexibilidade e à enorme variedade de aplicativos. Já o iOS, lançado em 2007 com o primeiro iPhone, redefiniu o conceito de interação com toques, gestos e uma interface intuitiva, tornando a tecnologia mais acessível para Maria durante reuniões e trabalho externo.



Dispositivos Móveis

No dia a dia, Maria utiliza diferentes sistemas operacionais. Seu smartphone Android gerencia notificações e aplicativos essenciais, enquanto o notebook com Windows permite redigir relatórios e acessar ferramentas corporativas. Quando precisa usar softwares gráficos ou editar vídeos, percebe diferenças entre macOS, Windows e distribuições Linux. O acesso ao servidor da empresa depende de sistemas robustos e seguros, como Linux Server, que garantem funcionamento estável e controle detalhado dos recursos. Maria



aprende que, para cada desafio, há um tipo de sistema operacional ideal, seja no uso pessoal, seja nos ambientes profissionais ou educacionais.

A rotina de Maria envolve multitarefas: atualizar planilhas e enviar e-mails enquanto faz reuniões remotas, tudo coordenado pelo sistema operacional. A escolha entre interfaces gráficas e comandos em terminal permite flexibilidade e personalização do ambiente de trabalho, essencial para profissionais que buscam agilidade.

Curiosidade: O Linux é amplamente utilizado em servidores e ambientes educacionais por ser gratuito, seguro e altamente configurável.

Funções dos Sistemas Operacionais

O sistema operacional funciona como um maestro que organiza todos os recursos do computador. Na prática, este maestro garante que vários programas rodem simultaneamente sem conflitos, que dispositivos como teclado e impressora funcionem em sintonia, e que arquivos possam ser recuperados ou salvos com facilidade. Ao definir regras de segurança e permissões, é possível estabelecer quem pode acessar determinados recursos, evitando assim, acessos indevidos. Em situações de travamento ou lentidão, o gerenciamento da memória e dos processos é essencial — o sistema operacional prioriza tarefas e distribui recursos conforme o uso.

Mas e o kernel?

No centro de tudo está o kernel, que é o núcleo do sistema. Ele conversa diretamente com o hardware, distribuindo os recursos e controlando a execução dos processos. É o kernel que garante, por exemplo, que ao abrir dois programas ao mesmo tempo, ambos funcionem sem travar o computador.



Saiba mais sobre o assunto na videoaula:



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=CbNP76ucQEQ&t=620s>. Acessado em 28/01/2026.

Tipos dos Sistemas Operacionais

Os sistemas operacionais podem ser classificados em três grandes tipos:



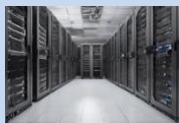
Desktop

Projetados para computadores pessoais, com interfaces gráficas amigáveis.
Exemplos: Windows, macOS e Ubuntu.



Mobile

Criados para smartphones e tablets, como Android e iOS. Eles são otimizados para toque, aplicativos móveis e economia de bateria.



Servidores

Utilizados em empresas, como Linux Server e Windows Server. São voltados para estabilidade, segurança e múltiplos usuários ao mesmo tempo.

Modelos de Software e Tendências de Uso

No escritório em que Maria trabalha é possível diferenciar os softwares como: proprietários — como o Windows, usados mediante licença e sem acesso ao código interno — dos livres, como Linux, GIMP e LibreOffice, que permitem estudo, modificação e colaboração ampla. A adoção de softwares livres pelo setor educacional do escritório possibilita aprendizagem prática de comandos e acesso a versões adaptadas às necessidades da equipe. Com as demandas do escritório tornando-se cada vez mais interativas, Maria experimenta SaaS como Google Docs e Office 365, facilitando comunicação e colaboração, mitigando riscos e otimizando resultados.

Ao coordenar projetos colaborativos, percebe que **softwares livres e SaaS oferecem vantagens como transparência, escalabilidade, baixo custo e autonomia**. O acesso à nuvem elimina barreiras físicas, facilitando o compartilhamento seguro de documentos e planos com colegas.

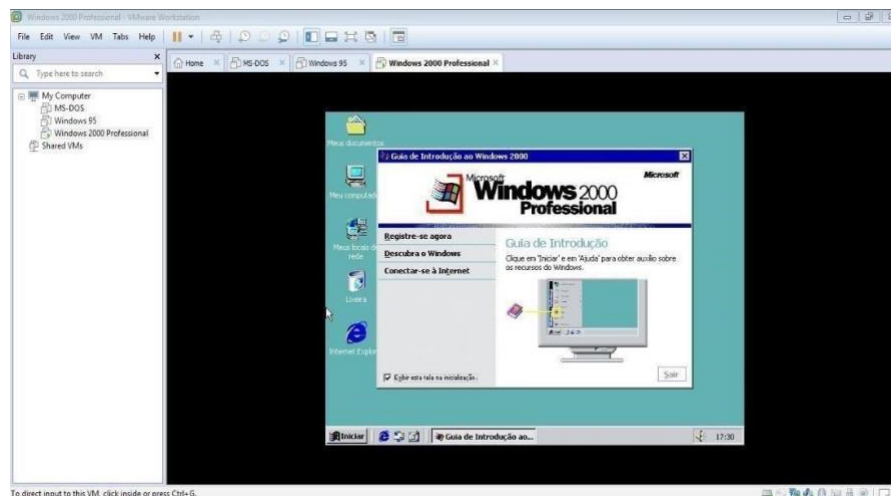
Virtualização: Multiplicando Possibilidades.

Quando precisa testar um novo sistema operacional sem comprometer a máquina principal do escritório, Maria aprende sobre virtualização.

Mas afinal o que é virtualização?

A ideia começou nos anos 1960, quando a IBM criou os primeiros mainframes (computadores gigantes usados em empresas e órgãos governamentais). Esses equipamentos eram caros e potentes, mas precisavam atender vários usuários ao mesmo tempo. A solução foi dividir a máquina em partes independentes, cada uma funcionando como se fosse um computador próprio.

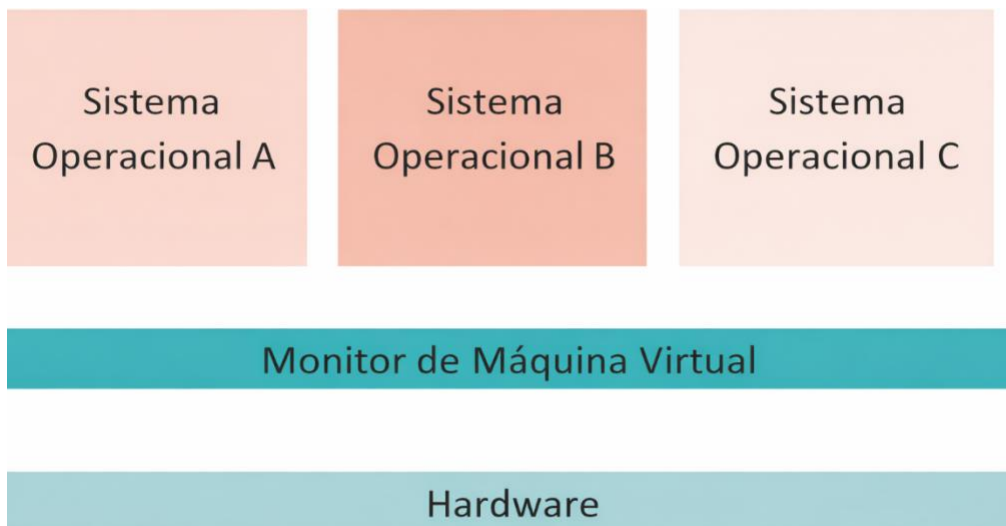
Nos anos 1990, a virtualização chegou aos computadores pessoais. Programas como o VMware e, depois, o VirtualBox, permitiram que qualquer usuário rodasse mais de um sistema operacional no mesmo computador. Era possível, por exemplo, abrir o Linux dentro do Windows sem precisar formatar a máquina.



VMware rodando Windows 2000 virtualizado em um Sistema Windows10.

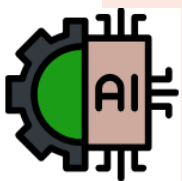
Hoje, **a virtualização é a base da computação em nuvem**. Em grandes data centers, **um único servidor físico pode rodar centenas de máquinas virtuais**, cada uma com suas próprias funções: sites, bancos de dados, aplicativos. Isso garante **melhor aproveitamento do hardware, economia de energia e flexibilidade para empresas**.

A virtualização **garante segurança**: caso um aplicativo falhe, não impacta nenhum outro trabalho em andamento. É possível comparar esse cenário a um prédio, onde problemas em um apartamento não afetam os vizinhos. Assim, experimenta comandos, instala distribuições e automatiza tarefas de manutenção sem risco ao sistema principal. No contexto corporativo, observa que serviços e aplicativos são hospedados virtualmente, garantindo flexibilidade e economia.



Exemplo de virtualização em um servidor.

Para o usuário comum, a virtualização é uma forma prática de experimentar outros sistemas. Você pode instalar o Linux dentro do Windows sem correr riscos, usar programas antigos que só rodam em versões antigas do Windows ou até criar um “computador de testes” separado do seu ambiente principal.



Utilize ferramentas de **Inteligência Artificial** para pesquisar mais sobre virtualização de sistemas operacionais. Pesquise sobre definição e exemplos de softwares disponíveis no mercado

Linux: Uma Experiência Prática

Ao receber uma tarefa crítica, Maria mergulha no universo do Linux. Explora o código aberto, aprende comandos no terminal, utiliza diferentes interfaces gráficas e experimenta distribuições como o Ubuntu 64 bits.



Para realização das atividades desta agenda **não é necessário realizar nenhuma instalação**, você pode testar os comandos Linux, em um [Simulador Linux Online](https://www.onworks.net/pt/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version-22), disponível em: <https://www.onworks.net/pt/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version-22>. Acessado em 28/01/2025.

Para facilitar testes e diagnósticos, utiliza o Ubuntu em modo LIVE via USB, sem precisar alterar seu notebook, acessando o site oficial [Ubuntu](https://ubuntu.com). Em simulações online, acessa o [Simulador Linux Online](https://linuxsimulator.com/).

No escritório, Maria observa que o Linux é adotado em servidores, laboratórios e ambientes colaborativos para garantir confiabilidade, segurança e controle dos recursos. O terminal revela-se ferramenta poderosa, tornando Maria autônoma para realizar configurações, solucionar problemas e propor inovações — inclusive sugerindo treinamentos internos sobre Shell e automações.

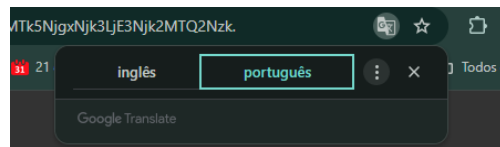
Como criar um pen drive de instalação do Linux Ubuntu?

Acompanhe o passo a passo para criar um pen drive inicializável do sistema operacional Ubuntu diretamente pela documentação do site oficial.

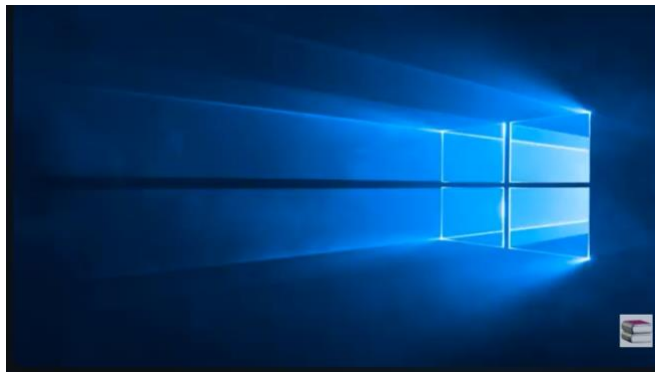
Acesse: https://documentation.ubuntu.com/desktop/en/latest/how-to/create-a-bootable-usb-stick/?_gl=1*1cq8jjw*_gcl_au*MTk5NjgxNjk3LjE3Njk2MTQ2Nzk.

Acessado em: 28/01/2026.

Importante: Caso tenha dificuldades com a língua inglesa, realize a tradução automática disponível no navegador Google Chrome.



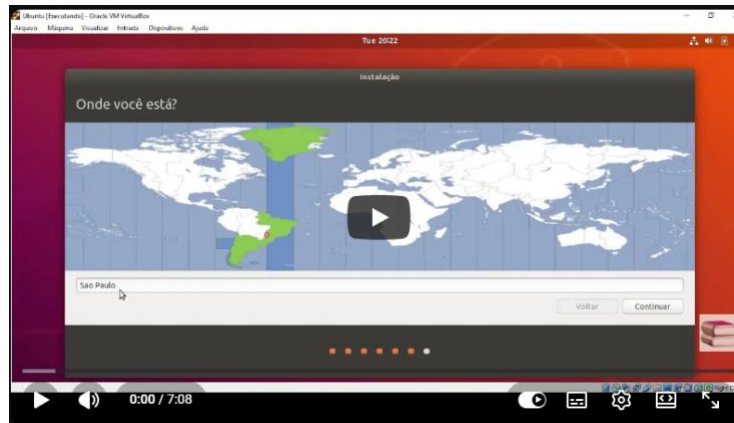
Temos também a opção do vídeo disponibilizado pelo professor Marcelo Iguchi.



Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=PaplUgXEpxo>. Acessado em 28/01/2026.

Como instalar o Linux Ubuntu em uma máquina virtual:

Assista o vídeo sobre a instalação do Linux Ubuntu em máquina virtual, gravado pelo prof. **Marcel Iguchi**.



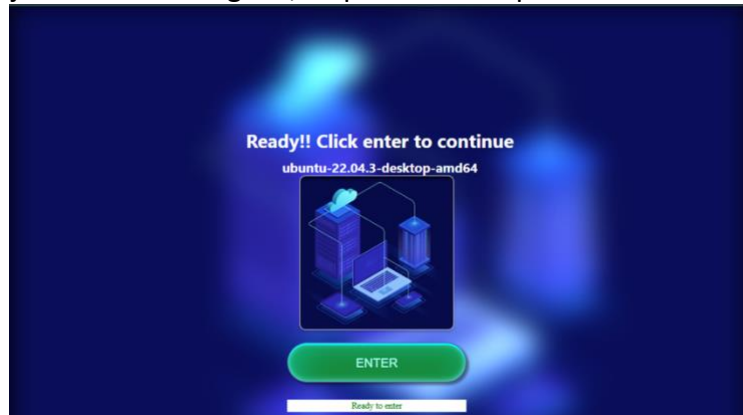
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=KvArtdO5cyo>. Acessado em: 28/02/2026.

Para aplicação de exemplos neste material vamos utilizar o simulador Ubuntu 22, disponível em: <https://www.onworks.net/pt/os-distributions/ubuntu-based/free-ubuntu-online-version-22>.

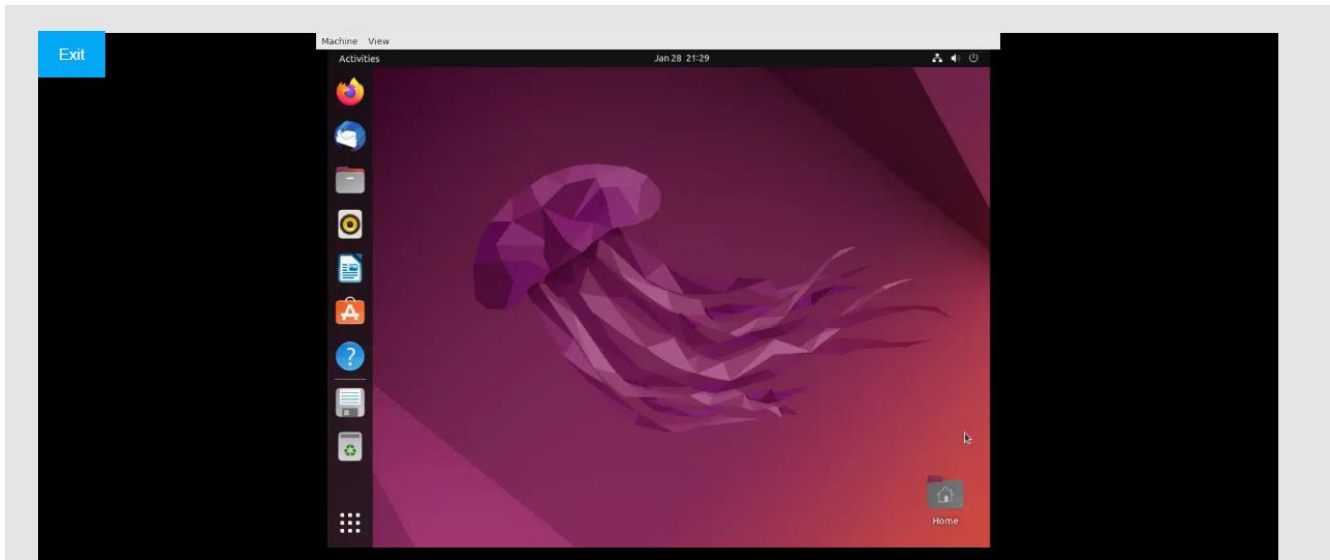
Ao acessar basta clicar no botão Executar online na parte central da página.



Logo após, uma nova janela será carregada, clique em Enter para iniciar o sistema.

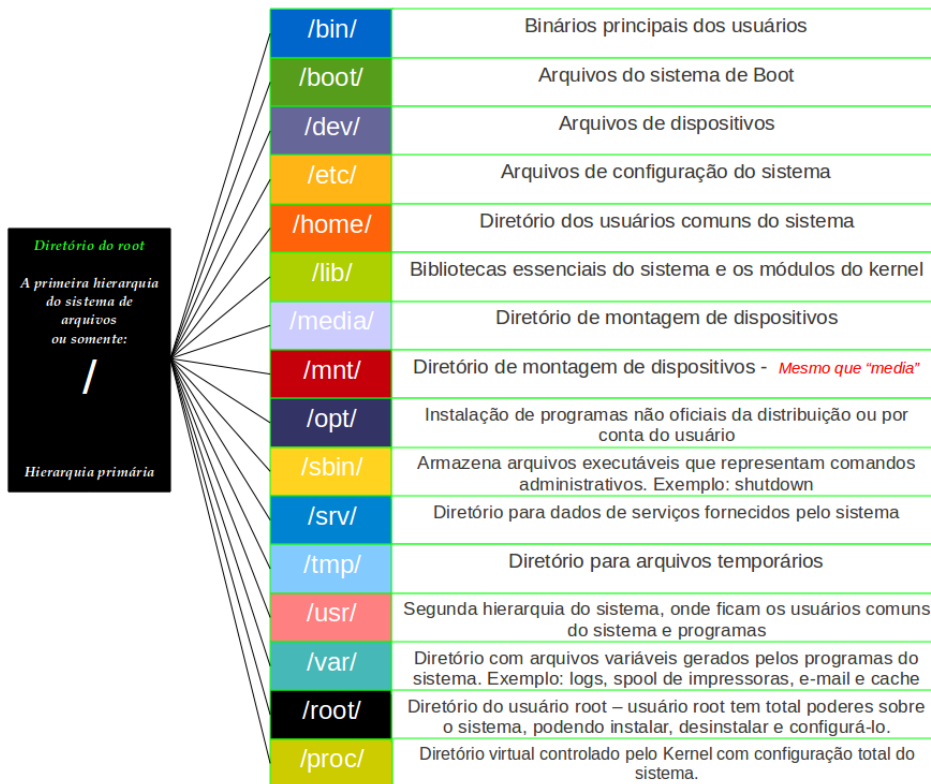


Após o carregamento, o sistema será exibido.



Comandos do Terminal do Linux

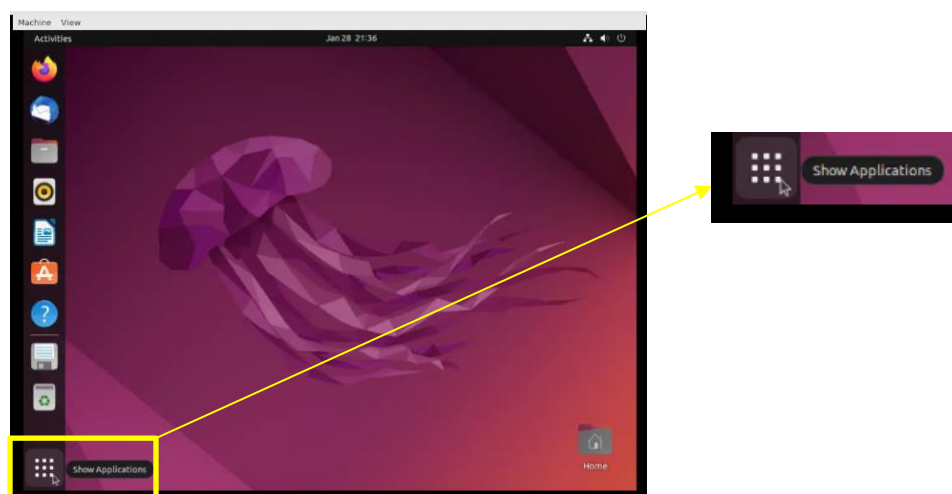
Antes de iniciarmos sobre os comandos utilizados no Linux vamos conhecer sobre a estrutura de pastas.



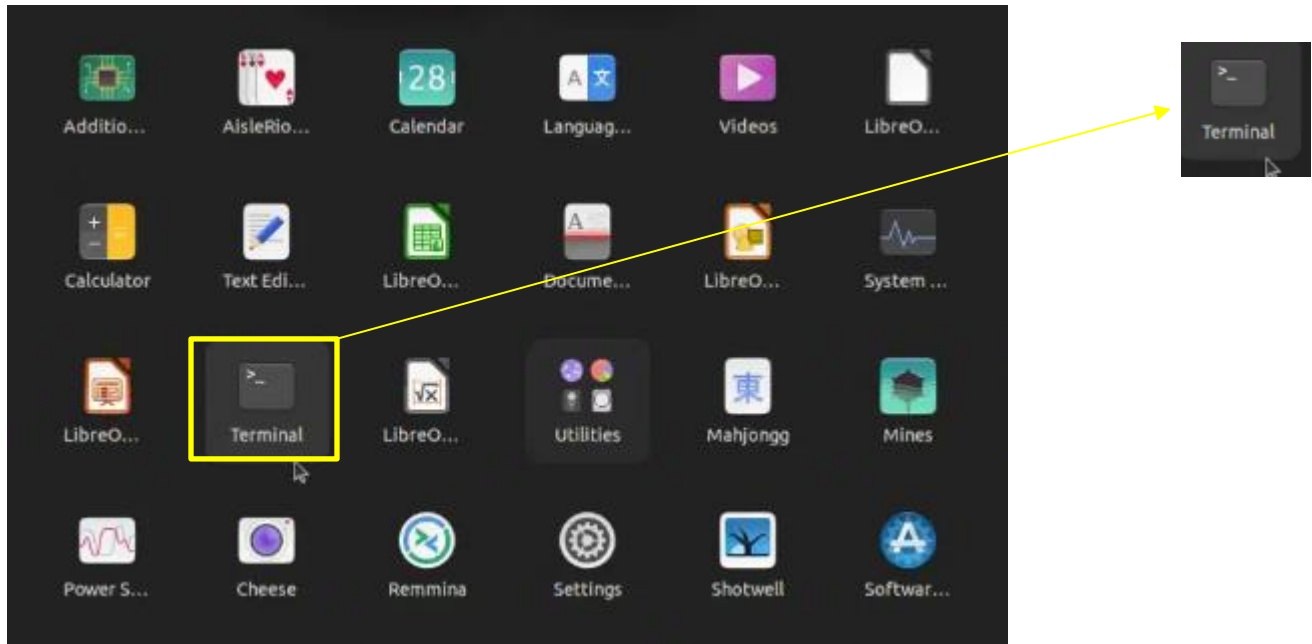
O Shell do Linux, também conhecido como terminal, é um interpretador de comandos que nos possibilita realizar qualquer tarefa de configuração no sistema operacional (SO) que poderíamos fazer em ambiente gráfico. Muitas vezes, fazê-las no terminal é bem mais rápido e preciso do que realizá-las no ambiente gráfico GNOME do Ubuntu.

Para acessar o terminal clique no botão Aplicativos, disponível no canto inferior da tela inicial do SO, em seguida encontre o ícone Terminal.

1.



2.



Primeiramente, vamos entender o que o terminal nos mostra. Lembre-se que o conteúdo da sua tela pode ser diferente do apresentado aqui no material, por conta da versão e configurações de instalação do Linux.

No título da janela é apresentado o nome do usuário seguido do nome do computador. Exemplo: nome_usuario@nome_computador, o símbolo “~” indica que estamos trabalhando no diretório home do usuário. Dentro do terminal em verde é exibida a mesma informação. O símbolo “\$” significa que estamos utilizando o Linux como um usuário comum, isto é, sem ser administrador.

Comando para mostrar os arquivos e diretórios

Para exibir os arquivos e diretórios (pastas) do Linux utilizamos o comando ls.

Note que ao escrever o comando ls, o Linux nos retornou em azul os nomes dos diretórios e, em branco, os nomes dos arquivos.

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads      Imagens  Música  Vídeos
Documentos      examples.desktop  Modelos  Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
    
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Se digitarmos o comando ls -a no terminal teremos como resposta a exibição de todos os arquivos e diretórios ocultos.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls -a
.          .cache          .ICEauthority  Público
..         .config         Imagens        .ssh
Área de Trabalho Documentos      .local         .sudo_as_admin_successful
.bash_history Downloads      Modelos        Vídeos
.bash_logout examples.desktop Música
.bashrc     .gnupg         .profile
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Existem várias opções que podemos solicitar ao Shell quando inserimos o comando ls. Para visualizar todas essas opções, digite o comando ls --help.

O comando ls permite também que procuremos por arquivos ou diretórios específicos. Para isso, basta digitar o comando seguido pelo nome do arquivo e pelo nome que queremos. Se for um nome de diretório, o comando listará o conteúdo do diretório.

IMPORTANTE: A opção “--help” vale para todos os comandos, exibindo um manual para eles.

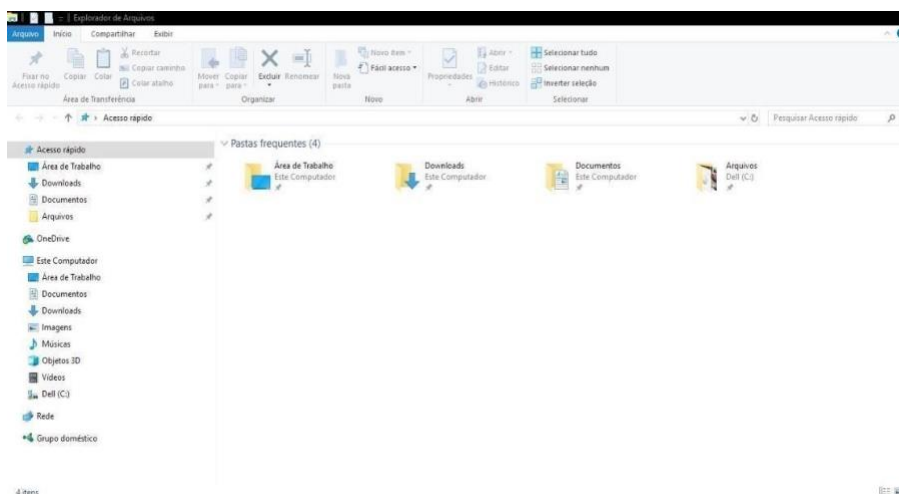
Caso não se saiba o nome completo do que estamos buscando, podemos utilizar os caracteres curinga: “?” que substitui um único caractere e o “*” que substitui uma sequência de caracteres.

Comando para limpar a tela

Para limpar a tela do terminal do Linux, vamos utilizar o comando clear. Para isto, basta digitar o comando “clear” que o cursor voltará para a primeira linha.

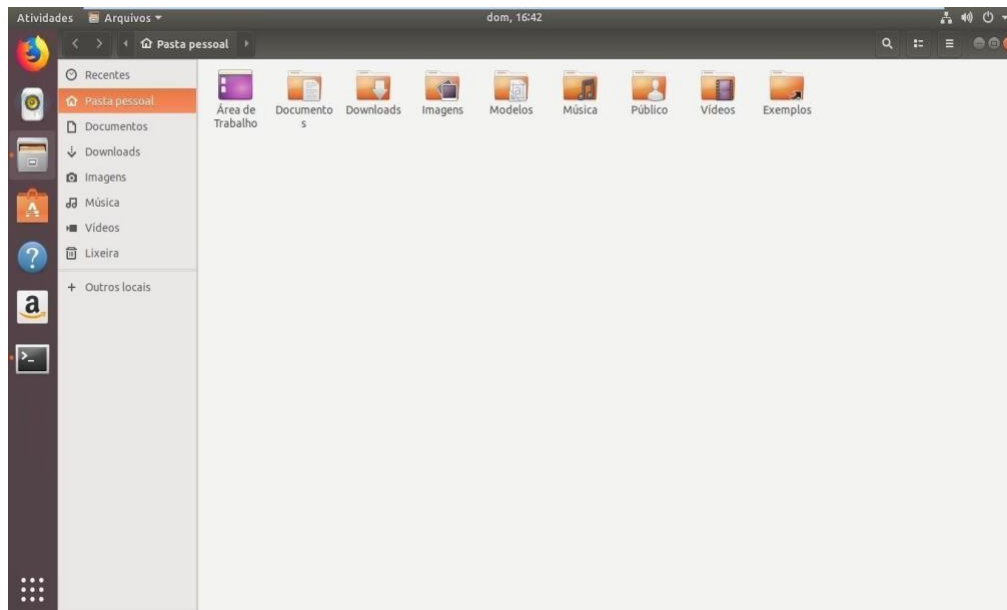
Comandos para manipulação de diretórios

No Microsoft Windows navegamos pelos diretórios de maneira muito rápida, utilizando o Explorador de Arquivos.



Explorador de Arquivos do Windows 10

No Linux, também existe um Gerenciador de Arquivos:



Gerenciador de Arquivos do Linux

Contudo, em modo texto não temos tanta facilidade.

Então como faremos para mudar de diretórios (pastas) para saber onde vamos salvar ou procurar os arquivos?

Para isso, existem os comandos `cd`, `mkdir` e `rmdir`. O comando `cd` vem de change directory - mude de diretório - e nos permite navegar entre as diversas “pastas” do Linux. A sintaxe com comando `cd` é: `cd <nome do diretório>`.

Mas como sabemos qual diretório está presente na pasta atual? Simples, usamos o comando `ls` para listar os diretórios e arquivos. Veja a imagem a seguir:

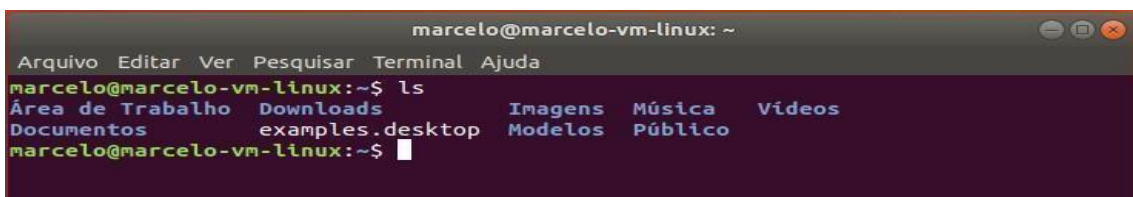


Imagem Resultado Execução de Comando

Temos neste diretório um subdiretório chamado “Imagens”. Para acessar esse subdiretório damos o comando `cd Imagens`. O resultado aparece logo a seguir:



Imagem Resultado Execução de Comando

Note que o prompt do sistema operacional (`marcelo@marcelo-vm-linux`) mudou de `marcelo@marcelo-vm-`

linux:~\$ para marcelo@marcelo-vm-linux:~/Imagens\$, indicando que estamos trabalhando no diretório do usuário (marcelo) no subdiretório Imagens.



O Linux é um Sistema Operacional **Case Sensitive**, ou seja, ele diferencia letras maiúsculas de minúsculas, logo a palavra “Imagens” é diferente da palavra “imagens”.

Interessante, não é?

Mas e se eu não quisesse ter entrado no diretório Imagens e sim entrar no diretório Música?

Sem problemas!

Isso pode ser facilmente corrigido com dois comandos. Vamos primeiro digitar `cd -` depois de `cd Música` como na imagem a seguir:

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Música
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda

marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Downloads          Imagens  Música  Vídeos
Documentos        examples.desktop  Modelos  Público

marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Imagens
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Imagens$ cd -
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$

```

Imagem Resultado Execução de Comando

No Windows podemos facilmente identificar em qual pasta estamos trabalhando, como por exemplo, `c:\windows\system32`. Contudo, o Terminal do Linux até aqui não mostrou qual o caminho completo do diretório de trabalho. Para tal deve-se utilizar o comando `pwd`, observe:

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Música
Arquivo  Editar  Ver  Pesquisar  Terminal  Ajuda

marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ pwd
/home/marcelo/Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$

```

Imagem Resultado Execução de Comando

O resultado apresentado pelo comando, no exemplo, exibe o diretório `/home/marcelo/Música`. Note que no caminho apresentado possuímos três níveis:

- 1º `/home`
- 2º `/home/marcelo`
- 3º `/home/marcelo/Música`

Se desejarmos subir somente um nível para o diretório /home/marcelo, utilizamos no Shell o comando `cd ..`

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ pwd
/home/marcelo/Música
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Música$ cd ..
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Mas e se quisermos navegar até o primeiro nível também chamado de diretório raiz? Repetiríamos o mesmo comando mais duas vezes?

Não!

Existe um método mais fácil. Basta digitar o comando `cd /`, que nos leva diretamente ao diretório raiz.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: /
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd /
marcelo@marcelo-vm-linux:/$ pwd
/
marcelo@marcelo-vm-linux:/$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Observe que a indicação "/" significa que estamos no diretório raiz. Vamos retornar para o nosso diretório anterior com o comando `cd -`.

Para criar um diretório, usamos o comando `mkdir` com a seguinte sintaxe:

Por exemplo, vamos criar um diretório chamado aula. O comando será `mkdir aula`.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:/$ cd -
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ mkdir aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
aula Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Na imagem anterior, primeiro foi dado o comando `cd -` para retornar ao diretório anterior. Logo em seguida, foi dado o comando `ls` para exibir os diretórios. Perceba que no prompt (em verde) foi criado o diretório aula por meio do comando `mkdir aula`, como o demonstrado com o comando `ls`.



E se eu não precisar mais do diretório aula? Como removê-lo?

Simples!

Você deve utilizar o comando `rmdir`, cuja sintaxe é: `rmdir <nome do diretório>`

Ah, mas lembre-se de que o diretório deve estar presente no mesmo diretório de trabalho atual.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
aula Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ rmdir aula
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Trabalhando com arquivos

No Linux é possível também, como em qualquer outro sistema operacional (SO), realizar a criação, cópia, movimentação ou exclusão de arquivos. Os nomes dos comandos são respectivamente: `touch`, `cp`, `mv` e `rm`.

Para criar um arquivo utilizamos o comando `touch` cuja sintaxe é:

`touch <nome do arquivo>`.

No exemplo a seguir, criaremos um novo arquivo com o nome “arquivo”, utilizando o comando: `touch arquivo`.

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Downloads Imagens Música Vídeos
Documentos examples.desktop Modelos Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ touch arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Para copiar o arquivo criado para outro diretório utilizaremos o comando `cp`. A sintaxe do comando é:

`cp <nome do arquivo de origem> <caminho de destino>`

Vamos copiar o “arquivo” para o diretório Documentos. Para isso, utilizaremos a seguinte linha de comando:

`cp arquivo Documentos`

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cp arquivo Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Note que com o <caminho de destino> empregamos somente o nome do diretório Documentos pois já estávamos trabalhando na pasta correta (/home/marcelo).

Quando utilizamos somente uma parte do caminho para localizar a origem ou o destino de um arquivo ou diretório chamamos isso de caminho relativo. No nosso exemplo, ao referenciarmos somente Documentos, usamos o caminho relativo.

Já quando aplicamos o caminho completo da origem ou destino chamamos isso de caminho absoluto.

O mesmo comando com a descrição do caminho absoluto para o nome do arquivo de origem e o destino será:

cp /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos

legenda: **arquivo de origem** **caminho de destino**

```
marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ pwd
/home/marcelo
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho Documentos examples.desktop Modelos Público
arquivo Downloads Imagens Música Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cp /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$
```

Imagem Resultado Execução de Comando

Para excluir um arquivo utilizamos o comando rm. A Sintaxe é: **rm <nome do arquivo>**

Vamos excluir o arquivo chamado “arquivo” do diretório Documentos.

Observe na imagem anterior que já estamos trabalhando no caminho /home/marcelo/Documentos.

Portanto, o comando será: **rm arquivo**


```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ pwd
/home/marcelo/Documentos
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ rm arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$

```

Imagem Resultado Execução de Comando

Como faríamos para mover o nosso arquivo chamado “arquivo” para a pasta Documentos?

Acertou quem colocou `mv arquivo Documentos`, `mv arquivo /home/marcelo/Documentos` ou `mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos`.

```

marcelo@marcelo-vm-linux: ~/Documentos
Arquivo Editar Ver Pesquisar Terminal Ajuda
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Documentos  examples.desktop  Modelos  Público
arquivo           Downloads  Imagens           Música   Vídeos
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/D
ocumentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ ls
Área de Trabalho  Downloads  Imagens  Música  Vídeos
Documentos       examples.desktop  Modelos  Público
marcelo@marcelo-vm-linux:~$ cd Documentos/
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$ ls
arquivo
marcelo@marcelo-vm-linux:~/Documentos$

```

Imagem Resultado Execução de Comando

No exemplo, empregamos o comando: `mv /home/marcelo/arquivo /home/marcelo/Documentos`. Isso quer dizer que usamos o caminho absoluto para realizar a movimentação dos arquivos.

Observação: Nos exemplos das imagens, alguns comandos `ls` e `cd` são dados a mais para mostrar o conteúdo dos diretórios com as operações de arquivos e diretórios.



O Linux conta com uma infinidade de comandos que permitem utilizar e administrar o sistema de forma completa. No site do Foca Linux (<https://www.guiafoca.org> - acessado em 29/01/2026) você encontra guias detalhados que explicam, passo a passo, como usar esses comandos para gerenciar o sistema.

Explorando também o Prompt do Windows

Vimos como o Linux funciona em modo texto e como é possível criar, mover e apagar arquivos com poucos comandos. Mas essa lógica não é exclusiva do Linux, pois o **Windows** também possui o seu terminal, chamado **Prompt de Comando**, que existe até hoje e pode ser acessado facilmente usando dois caminhos simples:

No campo de pesquisa da barra de tarefas, digite **cmd** e pressione Enter.

Ou pressione **Windows + R**, digite **cmd** na janela Executar e confirme com Enter.

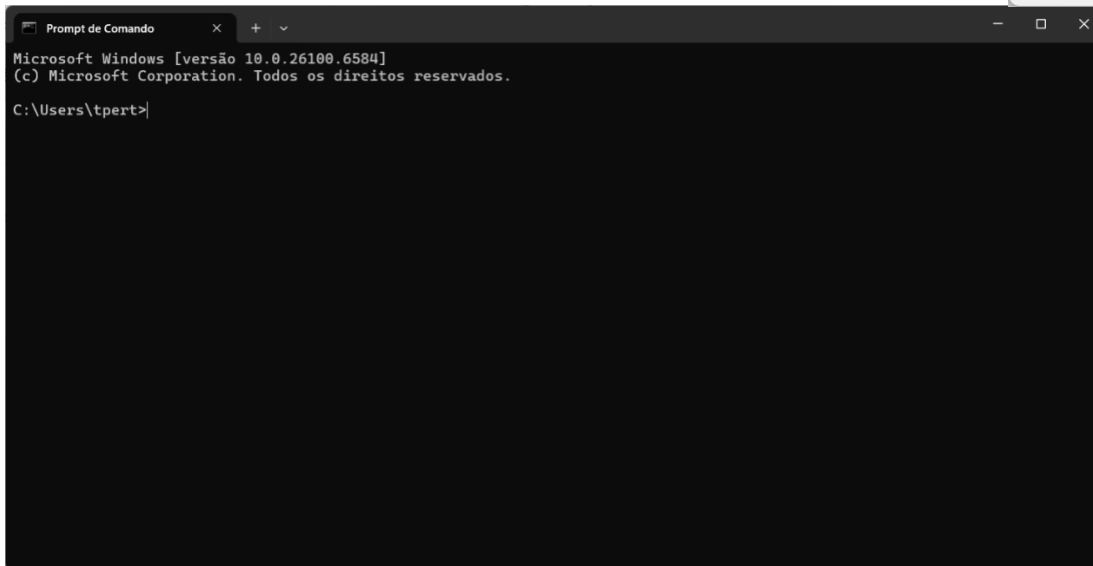
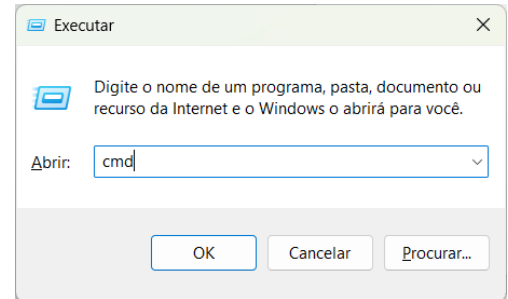


Imagem Prompt de Comando do Windows

É interessante perceber que os comandos do Prompt de Comando seguem a mesma lógica dos comandos do Linux. Veja alguns exemplos de equivalência:

- **dir** - lista arquivos e pastas (equivalente ao **ls** no Linux).
- **cd** - muda de pasta (igual no Linux).
- **mkdir** ou **md** - cria um diretório (equivalente ao **mkdir**).
- **rmdir** ou **rd** - remove um diretório (equivalente ao **rmdir**).
- **copy** - copia arquivos (equivalente ao **cp**).
- **move** - move arquivos (equivalente ao **mv**).
- **del** - apaga arquivos (equivalente ao **rm**).
- **cls** - limpa a tela (equivalente ao **clear**).

Perceba que, mesmo em sistemas diferentes, a lógica é muito parecida: temos comandos para listar, criar, apagar, mover e limpar. Essa semelhança mostra que, mais importante do que decorar cada instrução, é entender a ideia por trás, onde um conjunto de ordens simples que controlam o sistema de forma direta. Você pode praticar

esses comandos de diferentes formas no Prompt de Comando do Windows, que já vem instalado, ou no terminal Linux, usando inclusive simuladores online sem precisar mexer no seu computador principal.



VOCÊ NO COMANDO

Após leitura do material, realize o seguinte desafio:

Abra o terminal (Linux) e execute os seguintes comandos:

1. Crie uma pasta chamada teste usando o comando *mkdir*.
2. Entre nessa pasta com o comando *cd teste*
3. Crie um arquivo vazio chamado *anotacoes.txt* com o comando *touch*.
4. Escreva dentro desse arquivo a frase “Aprendendo Linux” com o comando *echo "Aprendendo Linux" > anotacoes.txt*.
5. Visualize o conteúdo com o comando *cat anotacoes.txt*.
6. Volte para a pasta anterior (*cd ..*) e apague a pasta inteira com *rm -r teste*.

Vamos praticar no Windows

Abra o **Prompt de Comando** e realize a mesma sequência, agora com os comandos equivalentes:

1. Liste o conteúdo da pasta atual com *dir*.
2. Crie uma pasta chamada **teste** com *mkdir teste*.
3. Entre na pasta com *cd teste*.
4. Crie ou copie um arquivo de texto para dentro dessa pasta.
5. Liste os arquivos com *dir* para confirmar a criação.
6. Volte para a pasta anterior (*cd ..*) e use *del* para apagar arquivos dentro da pasta e, em seguida, *rmdir* para remover a pasta vazia; ou use *rmdir /s* para remover a pasta e todo o seu conteúdo de uma vez.

